

MAIR 090300201802

珠海“7·24”“建航 066”船人员落水死亡 事故调查报告

编制单位：珠海海事局

单位地址：广东省珠海市情侣中路 15 号 1 栋

联系电话：0756-3330764

编制时间：2018 年 11 月 6 日

简介

2018 年 7 月 23 日约 2125 时，中山市 XXXX 有限公司所属的“建航 066”船装载 2532 吨碎石从江门新会开往珠海湾仔，7 月 24 日约 0315 时到达珠海大桥下游水域锚泊，约 0600 时，该船发现船上机工谭某多失踪，失踪时间及地点未知。25 日约 1600 时，搜救人员在珠海大桥附近水域（该轮锚泊位置上游约 500 米处）发现失踪人员遗体。事故造成 1 人死亡，根据《水上交通事故统计办法》，构成一般等级水上交通事故。

调查发现，落水人员穿着防滑性不良的普通拖鞋行走或站立在无护舷的两侧甲板通道（极可能是去靠近楼梯口位置小便）过程中失足落水是事故发生的可能原因。

目录

简介	2
一、事故简况.....	5
二、事故调查取证情况.....	5
(一)“建航 066”船概况.....	5
1. 船舶主要技术资料	5
2. 船舶检验情况	6
3. 船舶安全检查情况	6
4. 船舶载货情况	7
(二) 船员概况	7
1. 船舶配员情况	7
2. 主要船员情况	7
3. 落水人员情况	7
(三) 管理公司情况	8
三、天气海况和通航环境情况.....	8
(一) 天气海况	8
(二) 通航环境情况	9
四、重要事故因素论证.....	9
(一) 事故时间	9
(二) 落水位置	10
(三) 死亡原因	10
五、事故经过.....	10
六、应急处置和搜救情况.....	11
七、事故损失.....	11
八、事故分析.....	11
(一) 人员资历及安全培训	11
(二) 船舶环境	12
(三) 生活习惯	13
(四) 天气	14
(五) 落水人员着装	14
(六) 异常表现	15
(七) 人员落水	15
(八) 药物和酒精的影响	15

(九) 疲劳	15
(十) 值班安排	15
(十一) 公司管理	16
九、结论.....	16
(一) 事故原因	16
(二) 责任认定	16
十、安全管理建议.....	16
十一、附件.....	17
(一) 事故调查组成员名单	17
(二) 主要证据材料清单	17

一、事故简况

2018 年 7 月 23 日约 2125 时，中山市 XXXX 有限公司所属的“建航 066”船装载 2532 吨碎石从江门新会开往珠海湾仔，7 月 24 日约 0315 时到达珠海大桥下游水域锚泊，约 0600 时，该船发现船上机工谭某多失踪，失踪时间及地点未知。25 日约 1600 时，搜救人员在珠海大桥附近水域（该轮锚泊位置上游约 500 米处）发现失踪人员遗体。事故造成 1 人死亡，根据《水上交通事故统计办法》，构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

事故发生后，珠海海事局成立事故调查组（成员名单见附件 1），第一时间组织海事调查官登轮开展调查取证工作，调查人员通过询问船长和有关船员、拍照、复印船舶文书资料以及检查落水船员手机和物品等手段，获得事故有关证据材料（见附件 2）。

（一）“建航 066”船概况

1. 船舶主要技术资料

船名	建航 066
船籍港	中山
船舶类型	散货船
航区	内河 A 级
船长	64.50 米
船宽	14.80 米

型深	4.95 米
总吨	1582
净吨	885
主机功率	406 千瓦
建成日期	2005 年 9 月 1 日
船厂	广州市番禺区石楼秀祥船舶修造厂
所有人	中山市 XXXX 有限公司
管理人	中山市 XXXX 有限公司

表 1：船舶概况表



图 1：“建航 066” 船船舶检验照片

2. 船舶检验情况

“建航 066” 船最近一次检验是中山海事局于 2018 年 7 月 5 日在中山开展的临时检验和船底外部检查,事故发生时,该轮持有主管机关签发的检验证书均在有效期内。

3. 船舶安全检查情况

船舶最近一次安全检查是由珠海湾仔海事处于 2017 年 12 月 26 日在湾仔开展的安全检查，共开具 10 项缺陷，未有滞留项。调查未发现以上安检缺陷与事故存在因果联系。

4. 船舶载货情况

事故航次“建航 066”船装载碎石 2532 吨，根据该船《内河船舶检验证书簿》，该船在 A 级航区的参考载货量为 2551.01 吨。事故航次该船未超载。

（二）船员概况

1. 船舶配员情况

事故航次该船共计有 9 名船员在船，满足《船舶最低安全配员证书》的要求。

2. 主要船员情况

船长罗某明，男，1955 年生持有中山海事局签发的、有效期至 2020 年 12 月 30 日的一类船长证书，于 2013 年 1 月份开始“建航 066”船担任船长职务。

大副麦某新，男，1961 年生，初中肄业，持有梧州海事局签发的、有效期至 2021 年 4 月 13 日的一类船长证书，于 2017 年 8 月份上船担任大副职务。

3. 落水人员情况

谭某多，男，1966 年生，持有贵港海事局签发的服务簿，在船职务为机工，主要工作为机舱值班和冲洗甲板作业。据船员陈述，谭某多平时较开朗，身高 1 米 58 至 1 米 6，人际关系较好，平时有站在主甲板两侧靠近楼梯口位置（无护舷处）小便的情况，事故前几天船员发现谭某多存在不爱说话、

反应迟钝以及肚子不舒服等情况。

（三）管理公司情况

“建航 066” 船船舶管理公司为中山市 XXXX 有限公司，该公司成立于 2002 年，共管理船舶 17 艘次，其中自有船舶 14 艘，代管船舶 3 艘，船舶类型以自卸砂船为主。该公司制定有安全生产标准化文件，并于 2016 年通过了安全生产标准化二级评审。

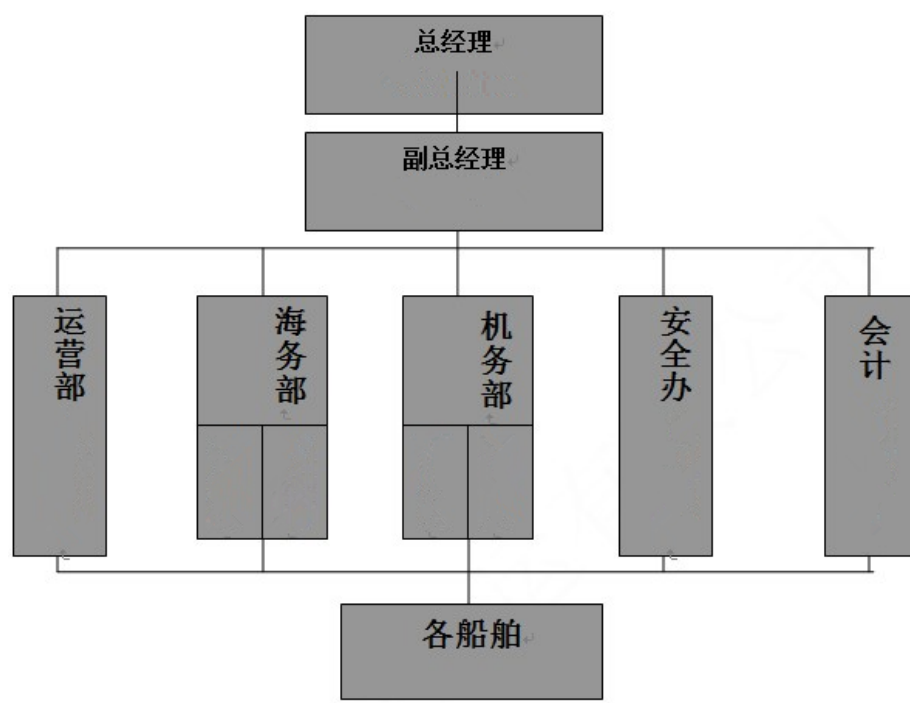


图 2：安全管理组织机构图

三、天气海况和通航环境情况

（一）天气海况

根据气象资料、潮汐表及船员陈述，事发时天气海况情况如下：

阵雨，南风 4-5 级，浪高约 1 米，能见度良好，气温 26℃ 至 31℃，涨潮，潮高约 1.8 至 2.7 米。

（二）通航环境情况

事故水域位于珠海大桥下游对开水域，东侧为马骝洲水道，北连磨刀门水道，船舶锚泊于珠海大桥下游约 1 千米位置，周围锚泊船较多。海图显示该水域水深约 5-6 米，底质为泥沙。

四、重要事故因素论证

（一）事故时间

1. 根据船员吴某文陈述，最后一次看见谭某多是于 7 月 24 日约 0000 时在其房间内；

2. 根据谭某多同一房间的船员叶某莱陈述，最早发现谭某多失踪是在约 0600 时；

3. 根据船员陈述，船舶于 0315 时在珠海大桥下游对开水域锚泊，此后驾驶台并未安排人员值班，在值班船员值航行班至离开驾驶台这段时间，并未留意到谭某多出入房间的情况；

4. 根据船舶舱室布置，谭某多的房间位于驾驶台内部后侧，房间门开口方向为船艏方向，且除窗户外，房间无直接通往船舱外的出口，因此谭某多出入房间时，必须经过驾驶台；

5. 谭某多被发现失踪约 34 小时后，其遗体在距船舶锚泊位置上游约 500 米发现，在不考虑水流和潮汐的情况，其落水位置与船舶锚泊位置相距不远。

综合以上情况，事故发生时间可能为船舶锚泊期间，即 24 日 0315 时至 0600 时这个时间段。

（二）落水位置

1. 根据船员陈述，谭某多平时有站在主甲板两侧靠近楼梯口位置（无护舷处）小便的情况；

2. 现场勘查船舶四周，未发现落水人员遗留物品或意外落水痕迹。

3. 事发时未有目击者，受船舶货物、灯光、周围环境及监控盲区的影响，调查人员未能从船艏摄像头监控录像（23日 0000 时至 24 日 0500 时）中发现可疑影像。

综上所述，谭某多在船舷两侧意外落水的可能性较大。

（三）死亡原因

根据珠海市公安局拱北口岸分局签发的《居民死亡医学证明（推断）书》，谭某多死亡原因为呼吸循环衰竭。根据调查人员与法医沟通了解，呼吸循环衰竭并不特指因疾病引起。

五、事故经过

2018 年 7 月 23 日约 2125 时，“建航 066”船装载 2532 吨碎石从江门新会开往珠海湾仔，船艏吃水 4.0 米，船尾吃水 4.2 米。船长和水手吴某文在驾驶台值班，机工谭某多在完成船艏甲板清洗作业后与完成平舱作业的水手们一起返回生活区休息。

2200 至 2230 时，船员陆续洗澡休息。

约 2230 时，谭某多洗漱完返回驾驶台，并在驾驶台左舷甲板吹头发，随后返回驾驶台后面的房间休息。

7 月 24 日约 0000 时，大副和值班水手叶某某接班替下

船长和水手吴某文，吴某文换班后经过谭某多房间时，注意到谭某多将其房间窗户打开看了一下，随后又关上。

0000 至 0315 时，大副和值班水手并未留意到谭某多有出入房间的情况，也未听见异常声响。

约 0315 时，船舶在珠海大桥下游水域抛锚，抛锚时受风浪影响船身有轻微摇晃。船舶锚泊后，并未安排人员值班，值班水手叶某莱返回房间休息，未留意谭某多是否在房间。

约 0600 时，叶某莱起床上厕所时未发现同房间的谭某多，经询问其他船员后也不清楚其去向，遂告知船长并在全船搜寻，发现人已失踪。

六、应急处置和搜救情况

事故发生后，“建航 066”船向公司报告并向珠海海事局湾仔海事处报警。接警后，湾仔海事处派出船艇在事发水域搜寻，中山市 XXXX 有限公司接报后租用快艇参与搜寻失踪船员。

25 日约 1600 时，搜寻人员在珠海大桥附近水域、“建航 066”船锚泊位置上游约 500 米处发现失踪船员遗体，打捞上岸并报告公安部门。

约 1830 时，珠海市公安局拱北口岸分局对失踪船员遗体进行了检查和法医鉴定。

七、事故损失

事故造成 1 人死亡。

八、事故分析

（一）人员资历及安全培训

谭某多在船职务为机工，于 2010 年通过内河基本安全培训并取得合格证书，持有贵港海事局签发的服务簿，主要工作为机舱值班和冲洗甲板作业。根据中山市 XXXX 有限公司提供的培训记录，“建航 066”船全体船员最近一次参加的培训为 2018 年 6 月 4 日船长主持的部门内部培训，培训包括消防和救生须知、职业健康培训教育、危险因素告知、防范措施以及事故应急措施等内容，谭某多的培训考评为合格。综上，谭某多资历满足工作要求，且有相关安全培训的记录。

（二）船舶环境

调查人员现场检查发现，“建航 066”船通道、楼梯、甲板较为整洁，无杂物阻塞通道的情况，甲板无明显油迹和积水，舷墙无松动、脱落情况。靠近货舱位置，驾驶台二层甲板通往主甲板的楼梯较为陡峭，倾斜角超过 45° ，楼梯踏板和两侧扶手完整，梯口正对面的甲板无护栏或舷墙。

洗手间位于一层甲板右舷船艙位置，居住在驾驶台二层甲板的船员去往卫生间有两种方式，一是穿过二层起居处所船尾方向的门，通过位于船艙的楼梯下到一层甲板；二是穿过驾驶台两侧的门，通过靠近货舱位置楼梯下到一层甲板到洗手间。但是，部分船员喜欢选择在甲板两侧靠近楼梯口位置小便，此处无舷墙遮挡，船员只需从二层甲板下到主甲板，无需绕行到卫生间，较为方便。



图 3：驾驶台二层甲板通往主甲板的楼梯俯视图



图 4：船舶两侧主甲板示意图

（三）生活习惯

根据船员陈述，谭某多平时有在主甲板两侧靠近楼梯口位置（无护舷处）小便的情况，且平时一般七点起床，而发现其失踪的时间是在早上六点，依照其生活习惯，谭某多睡觉中途起床小便的可能性较大。



图 5：梯口位置示意图

（四）天气

事发时段有阵雨，虽然调查人员在事发后的现场检查中并未发现船舶甲板存在积水情况，但不排除阵雨造成甲板在事故发生的这段时间内存在湿滑的可能。

（五）落水人员着装

根据船员陈述，事发后谭某多日常穿着的衣服和拖鞋丢失，其房间遗留的旧拖鞋与平时穿着的拖鞋类似。现场检查发现胶质旧拖鞋，鞋底较为平整，防滑部分磨损较为严重。综上，可以初步判断谭某多在落水时穿着平常起居生活用的胶质拖鞋，防滑性一般。



图 4：房间遗留的谭某多曾经使用的旧拖鞋

（六）异常表现

查询谭某多与其妻子的微信聊天记录未发现其事发前存在精神异常情况，但根据船员陈述，事发前船员发现谭某多存在反应迟钝以及肚子不舒服等异常情况，其身体异常表现增加了其在日常行为中发生意外的可能。

（七）人员落水

检查谭某多房间发现，其钱包、手机等贵重物品以及打火机等日常物品均遗留在其床上，手机或打火机均未携带在身边，结合其生活习惯分析，24日凌晨0315至0600时这段时间其中途起床小便的可能性较大，因其穿着防滑性不良的普通拖鞋，若行走在因阵雨造成湿滑的甲板或踏板可能造成失足落水。

（八）药物和酒精的影响

根据船员陈述，事发前未发现谭某多有饮酒或服用药物的行为，未有证据表明药物和酒精对事故发生存在影响。

（九）疲劳

未有证据表明谭某多事发前存在疲劳的情况。

（十）值班安排

调查发现，船舶在锚泊期间，未安排任何船员值班，不符合《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》（交通运输部令2015年第20号）第九条和第十八条第一款的规定，也不符合公司安全生产标准化文件中《停泊和护船值班规定》的有关要求。如果船舶在锚泊时按规定安排值班船员值守，

应对可能发生的紧急情况的需要，可能会及时发现落水人员并组织施救。

（十一）公司管理

根据中山市 XXXX 有限公司提供的船舶安全检查记录表、培训记录本、船舶营运调度日志以及船舶维修记录等资料，该公司能按照文件要求对“建航 066”船开展定期安全检查、组织船舶开展船员培训并进行跟踪记录，对船舶维修和营运提供岸基支持。

但是，现场检查发现船员未穿着劳保工作鞋，在船员房间也未发现有工作鞋。船公司未向船员提供工作鞋，不符合公司安全生产标准化文件《职业健康制度》中 6.3 条和《公司职业病防治规划与实施方案》中第六条第 13 款的规定。

九、结论

（一）事故原因

因证据缺乏，调查组仅能凭借掌握的证据材料推断事故发生的可能原因。落水人员穿着防滑性不良的普通拖鞋行走或站立在无护舷的两侧甲板通道（极可能是去靠近楼梯口位置小便）过程中失足落水是事故发生的可能原因。

（二）责任认定

事故准确原因不明，责任认定缺少证据材料支撑，因此本报告对该事故具体责任不作认定。

十、安全管理建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地

保障海上人命和财产安全，针对事故发现的主要问题，建议“建航 066”船管理公司中山市 XXXX 有限公司：

（一）深刻汲取事故教训，将事故案例通报公司所有船舶，加强船员安全教育培训，要求船员在无护栏的两舷甲板上行走时必须穿救生衣以及防滑工作鞋，防止类似事故发生；

（二）加强船舶监督管理，督促船舶在锚泊期间严格遵守《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》（交通运输部令 2015 年第 20 号）和《停泊和护船值班规定》的有关规定，按要求安排足以保证船舶安全的船员值班，确保满足应对可能发生的紧急情况的需要；

（三）切实做好劳动防护用品配置、发放工作，严格按照公司安全生产标准化文件的要求，为船员配置、发放足够、符合标准的劳动防护用品，保障船员生命安全。

十一、附件

（一）事故调查组成员名单

（二）主要证据材料清单

附件 1

事故调查组成员名单（略）

附件 2

主要证据材料清单

序号	名称	数量	单位
1	询问笔录	6	份
2	“建航 066” 船船员证书资料(复印件)	1	套
3	“建航 066” 船最低安全配员证书(复印件)	1	份
4	“建航 066” 船国籍证书(复印件)	1	份
5	“建航 066” 船内河船舶检验证书簿(复印件)	1	套
6	水上交通事故报告书	1	份
7	居民死亡医学证明（推断）书（复印件）	1	份
8	珠海市殡仪馆火化证明（复印件）	1	份
9	“建航 066” 船 AIS 轨迹	1	份
10	“建航 066” 船船员名单	1	份
11	中山市 XXXX 有限公司安全生产标准化文件（电子版）	1	份
12	“建航 066” 船管理文件记录	1	套
13	照片资料	88	张